

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro

Carné: 1096526

Sección: 17

Laboratorio 13: Ejercicio Objetos

Actividad 1

Cuenta bancaria

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    class CuentaBancaria
    {
        private string titular = "";
        private double saldo = 0;

        public CuentaBancaria (string titular, double saldo)
        {
            this.titular = titular;
            this.saldo = saldo;
        }

        public void depositar(double deposito)
        {
            if (deposito > 0)
            {
                saldo += deposito;
                Console.WriteLine($"Se depositó la cantidad de: {deposito}");
                Console.WriteLine($"El nuevo saldo es: {saldo}");
            }
        }

        public void retirar(double CantidadRetiro)
        {
            if (CantidadRetiro > 0 && CantidadRetiro <= saldo)
            {
                saldo = saldo - CantidadRetiro;
                Console.WriteLine($"La cantidad de dinero retirada es: {CantidadRetiro}");
                Console.WriteLine($"El nuevo saldo es: {saldo}");
            }
        }

        public void mostrarInformación()
        {
            Console.WriteLine($"El titular de la cuenta es: {titular}");
            Console.WriteLine($"El saldo de la cuenta es: {saldo}");
        }
    }
}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro

Carné: 1096526

Sección: 17

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Text;
4
5 namespace LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
6 {
7     //referencia
8     class CuentaBancaria
9     {
10         private string titular = "";
11         private double saldo = 0;
12
13         //referencia
14         public CuentaBancaria(string titular, double saldo)
15         {
16             this.titular = titular;
17             this.saldo = saldo;
18         }
19
20         //referencia
21         public void depositar(double deposito)
22         {
23             if (deposito > 0)
24             {
25                 saldo += deposito;
26                 Console.WriteLine($"Se depositó la cantidad de: {deposito}");
27                 Console.WriteLine($"El nuevo saldo es: {saldo}");
28             }
29         }
30
31         //referencia
32         public void retirar(double CantidadRetiro)
33         {
34             if (CantidadRetiro > 0 && CantidadRetiro <= saldo)
35             {
36                 saldo = saldo - CantidadRetiro;
37                 Console.WriteLine($"La cantidad de dinero retirada es: {CantidadRetiro}");
38                 Console.WriteLine($"El nuevo saldo es: {saldo}");
39             }
40         }
41
42         //referencia
43         public void mostrarInformación()
44         {
45             Console.WriteLine($"El titular de la cuenta es: {titular}");
46             Console.WriteLine($"El saldo de la cuenta es: {saldo}");
47         }
48     }
49 }
```

49 % No se encontraron problemas.

Termostato

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    class Termostato
    {
        private string ubicacion = "";
        private double temperatura = 0;

        public Termostato(string ubicacion, double temperatura)
        {
            this.ubicacion = ubicacion;
            this.temperatura = temperatura;
        }

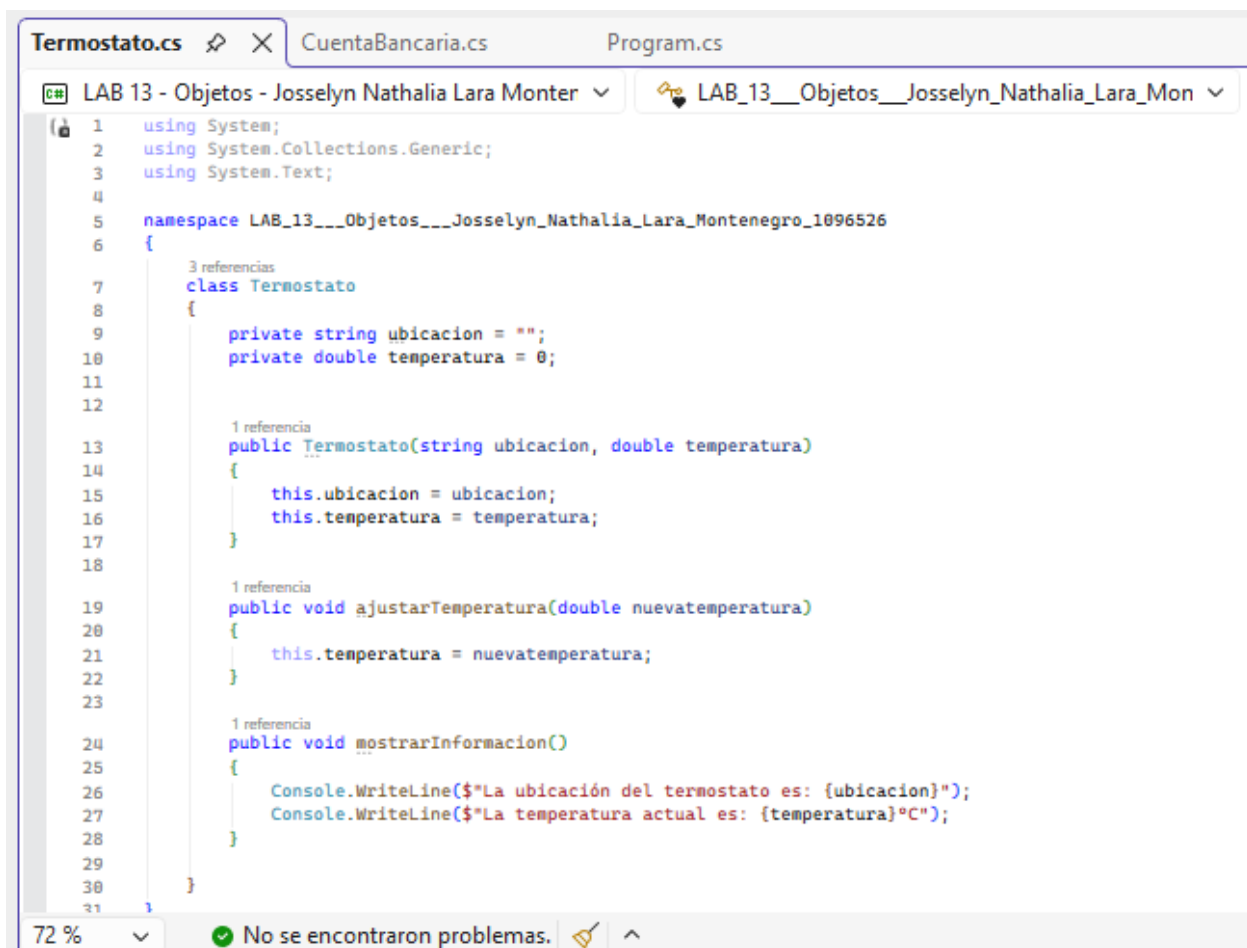
        public void ajustarTemperatura(double nuevatemperatura)
        {
            this.temperatura = nuevatemperatura;
        }
    }
}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro

Carné: 1096526

Sección: 17

```
        public void mostrarInformacion()
        {
            Console.WriteLine($"La ubicación del termostato es: {ubicacion}");
            Console.WriteLine($"La temperatura actual es: {temperatura}°C");
        }
    }
}
```



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the 'Program.cs' file open. The code defines a namespace 'LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526' and a class 'Termostato'. The class has two private fields: 'ubicacion' of type string and 'temperatura' of type double. It includes three public methods: a constructor 'Termostato(string ubicacion, double temperatura)', a method 'ajustarTemperatura(double nuevatemperatura)', and a method 'mostrarInformacion()'. The 'mostrarInformacion()' method uses 'Console.WriteLine' to display the current location and temperature. The status bar at the bottom indicates '72 %' zoom and 'No se encontraron problemas.' (No problems found).

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Text;
4
5  namespace LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
6  {
7      3 referencias
8      class Termostato
9      {
10         private string ubicacion = "";
11         private double temperatura = 0;
12
13         1 referencia
14         public Termostato(string ubicacion, double temperatura)
15         {
16             this.ubicacion = ubicacion;
17             this.temperatura = temperatura;
18         }
19
20         1 referencia
21         public void ajustarTemperatura(double nuevatemperatura)
22         {
23             this.temperatura = nuevatemperatura;
24         }
25
26         1 referencia
27         public void mostrarInformacion()
28         {
29             Console.WriteLine($"La ubicación del termostato es: {ubicacion}");
30             Console.WriteLine($"La temperatura actual es: {temperatura}°C");
31         }
32     }
33 }
```

72 % No se encontraron problemas.

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro

Carné: 1096526

Sección: 17

Program

```
namespace LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Ejercicio 1: Cuenta Bancaria");
            Console.WriteLine("Hecho por: Nathalia Lara");

            CuentaBancaria miCuentaBancaria = new CuentaBancaria("Nathalia Lara", 100);
            miCuentaBancaria.depositar(3000);
            miCuentaBancaria.retirar(500);
            miCuentaBancaria.mostrarInformación();

            Console.WriteLine("");

            Console.WriteLine("Ejercicio 2: Termostato");
            Console.WriteLine("Hecho por: Nathalia Lara");

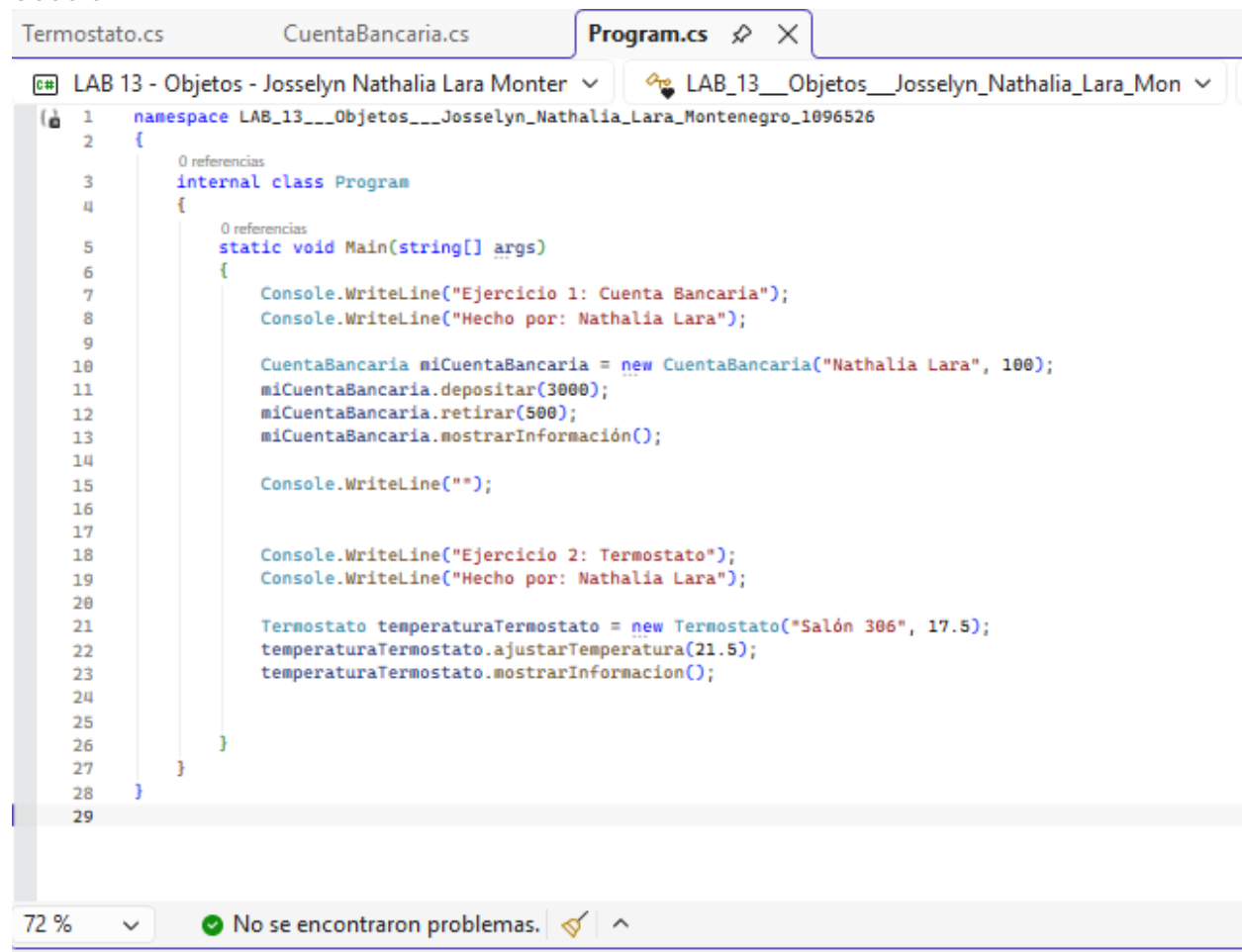
            Termostato temperaturaTermostato = new Termostato("Salón 306", 17.5);
            temperaturaTermostato.ajustarTemperatura(21.5);
            temperaturaTermostato.mostrarInformacion();

        }
    }
}
```

Nombre: Josselyn Nathalia Lara Montenegro

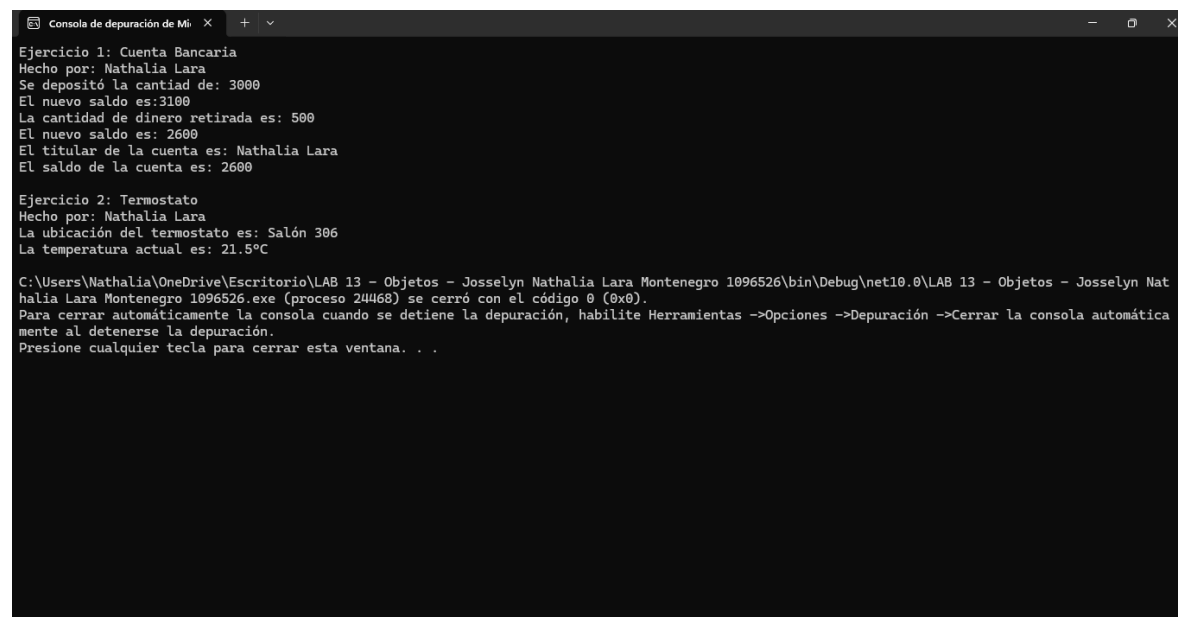
Carné: 1096526

Sección: 17



```
1 namespace LAB_13___Objetos___Josselyn_Nathalia_Lara_Montenegro_1096526
2 {
3     0 referencias
4     internal class Program
5     {
6         0 referencias
7         static void Main(string[] args)
8         {
9             Console.WriteLine("Ejercicio 1: Cuenta Bancaria");
10            Console.WriteLine("Hecho por: Nathalia Lara");
11
12            CuentaBancaria miCuentaBancaria = new CuentaBancaria("Nathalia Lara", 100);
13            miCuentaBancaria.depositar(3000);
14            miCuentaBancaria.retirar(500);
15            miCuentaBancaria.mostrarInformación();
16
17            Console.WriteLine("");
18
19            Console.WriteLine("Ejercicio 2: Termostato");
20            Console.WriteLine("Hecho por: Nathalia Lara");
21
22            Termostato temperaturaTermostato = new Termostato("Salón 306", 17.5);
23            temperaturaTermostato.ajustarTemperatura(21.5);
24            temperaturaTermostato.mostrarInformacion();
25
26        }
27    }
28 }
29
```

72 % No se encontraron problemas.



```
Consola de depuración de Mi...
Ejercicio 1: Cuenta Bancaria
Hecho por: Nathalia Lara
Se depositó la cantidad de: 3000
El nuevo saldo es:3100
La cantidad de dinero retirada es: 500
El nuevo saldo es: 2600
El titular de la cuenta es: Nathalia Lara
El saldo de la cuenta es: 2600

Ejercicio 2: Termostato
Hecho por: Nathalia Lara
La ubicación del termostato es: Salón 306
La temperatura actual es: 21.5°C

C:\Users\Nathalia\OneDrive\Escritorio\LAB 13 - Objetos - Josselyn Nathalia Lara Montenegro 1096526\bin\Debug\net10.0\LAB 13 - Objetos - Josselyn Nat
halia Lara Montenegro 1096526.exe (proceso 24468) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la consola automática
mente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```